AVANT
0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE RAPPORTEUR

On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et le zéro sur un des côtés, puis on lit la graduation sur l'autre côté.

1 Comment place-t-on le rapporteur pour mesurer un angle ? APP

Centre sur le sommet, zéro sur un côté ; on lit sur l'autre côté.

RAPPEL 2 · PERPENDICULAIRE

Deux droites perpendiculaires forment un angle droit (90°). L'équerre permet de les tracer.

2 Quel angle fait la normale avec la surface d'un miroir ? APP

90°.

RAPPEL 3 · TOUCHE SIN

La calculatrice donne le sinus d'un angle (touche sin, en mode degrés) et l'angle à partir de son sinus (touches 2nde puis sin, notée $\sin^{-1}$ ou arcsin).

3 Calcule sin 30° puis l'angle dont le sinus vaut 0,5. RÉA

0,5 ; 30°.

RAPPEL 4 · LUMIÈRE

Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On la représente par un rayon : une droite avec une flèche.

4 Comment représente-t-on le trajet de la lumière ? APP

Par un rayon : une droite fléchée.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Combien mesure un angle droit ? APP
   90°.
2. Calcule sin 90°. RÉA
   1.
3. Calcule sin 0°. RÉA
   0.
4. Calcule sin 45° (au centième). RÉA
   0,71.
5. Quel angle a pour sinus 1 ? RÉA
   90°.
6. Calcule 1 ÷ 1,5 (au centième). RÉA
   0,67.
7. Calcule 1,5 × 0,5. RÉA
   0,75.
8. La lumière se propage-t-elle en ligne droite dans l'air ? APP
   Oui.
9. Un miroir renvoie-t-il la lumière ? APP
   Oui.
10. Cite un objet transparent. APP
    Une vitre, de l'eau, du plexiglas...

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

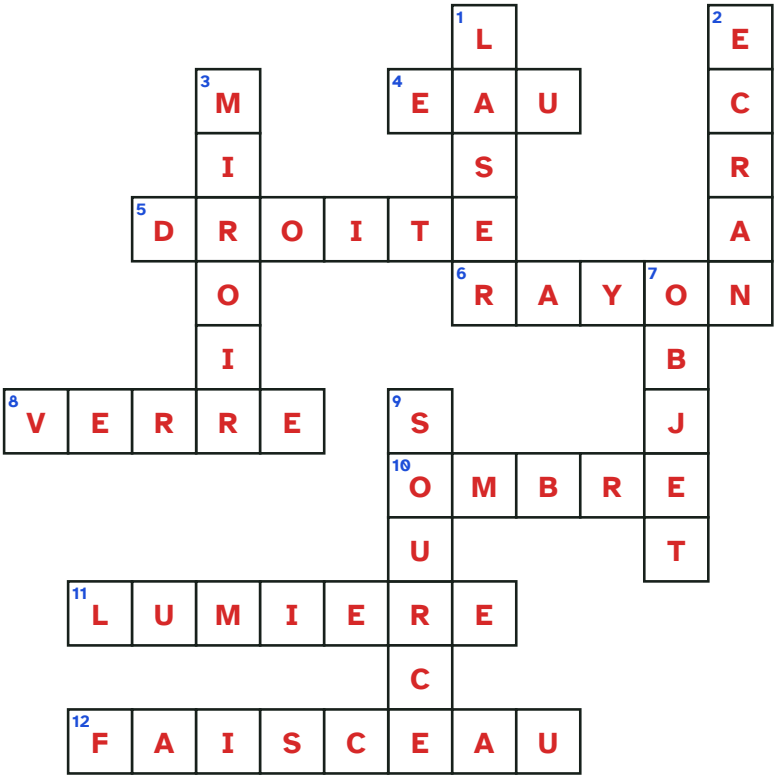
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Liquide transparent. **EAU**

5. La lumière se propage en ligne ... **DROITE**

6. Trait qui représente le trajet de la lumière. **RAYON**

8. Matériau transparent des vitres. **VERRE**

10. Zone que la lumière n'atteint pas. **OMBRE**

11. Elle nous permet de voir. **LUMIERE**

12. Ensemble de rayons. **FAISCEAU**

Verticalement

1. Source de lumière très fine. **LASER**

2. Surface où l'on observe la lumière. **ECRAN**

3. Il renvoie la lumière. **MIROIR**

7. Il diffuse la lumière qu'il reçoit. **OBJET**

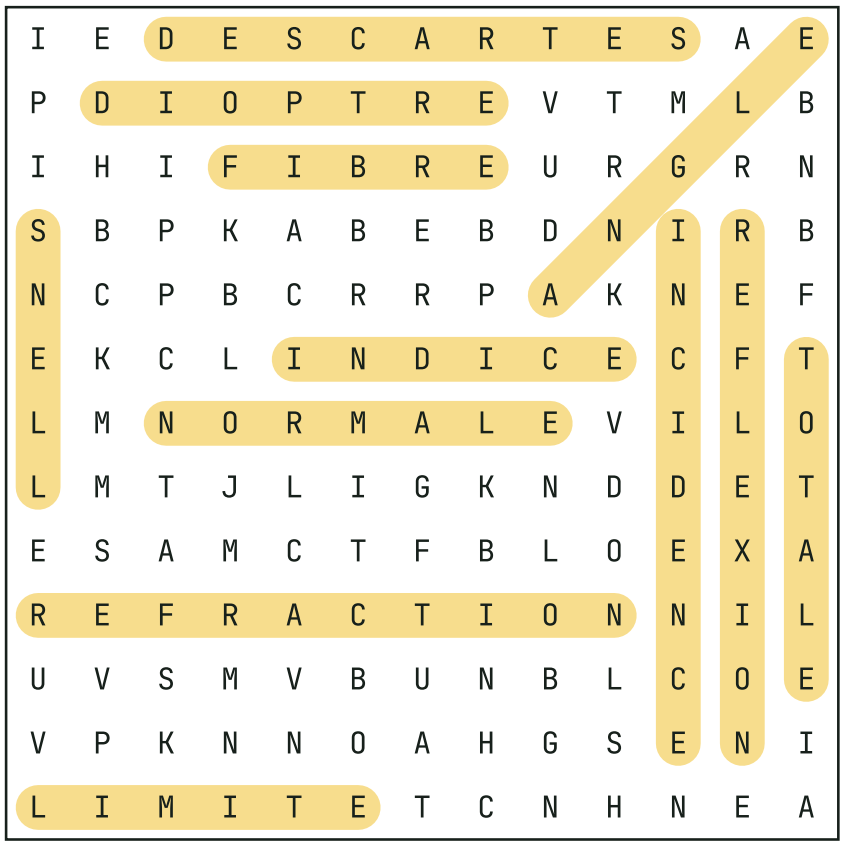
9. Objet qui produit de la lumière. **SOURCE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **REFLEXION** : la lumière rebondit
- ☐ **INCIDENCE** : angle du rayon qui arrive
- ☐ **INDICE** : n d'un milieu
- ☐ **DIOPTRE** : surface entre deux milieux
- ☐ **LIMITE** : angle au-delà duquel tout est réfléchi
- ☐ **DESCARTES** : loi de Snell - ...
- ☐ **REFRACTION** : la lumière change de direction
- ☐ **NORMALE** : perpendiculaire à la surface
- ☐ **ANGLE** : se mesure en degrés
- ☐ **TOTALE** : réflexion sans réfraction
- ☐ **SNELL** : loi de ... - Descartes
- ☐ **FIBRE** : optique

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Donne la valeur de sin 30°.

0,5

2 Donne une valeur approchée de sin 60°.

environ 0,87

3 Donne la valeur de sin 0°.

0

4 Donne la valeur de sin 90°.

1

5 Quel angle a un sinus égal à 0,5 ?

30°

6 Quel angle a un sinus égal à 1 ?

90°

7 Calcule 1,5 × 0,4.

0,6

8 Calcule 0,6 ÷ 1,5.

0,4

9 Calcule 1 ÷ 1,33, arrondi au centième.

0,75

10 Quel angle la normale fait-elle avec la surface de séparation ?

90°

11 À partir de quelle droite mesure-t-on l'angle d'incidence ?

la normale

12 Comment appelle-t-on le rayon qui arrive sur la surface ?

le rayon incident

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la loi de la réflexion.

$r = i$ (angle de réflexion = angle d'incidence)

2. Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence de 25°. Quel est l'angle de réflexion ?

25°

3. Un rayon arrive sur un miroir selon la normale. Comment repart-il ?

sur lui-même

4. Quel est l'indice de réfraction de l'air ?

1,00

5. Quel est l'indice de réfraction de l'eau ?

1,33

6. Quel est l'indice de réfraction du plexiglas ?

1,50

7. Lequel est le plus réfringent : l'eau ou le verre ?

le verre

8. Un rayon passe de l'air dans le verre. Se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ?

il se rapproche de la normale

9. Comment appelle-t-on le changement de direction de la lumière à la traversée d'une surface ?

la réfraction

10. Écris la loi de la réfraction.

$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$

11. Un rayon arrive avec un angle d'incidence nul. Est-il dévié ?

non

12. Un rayon passe de l'air au plexiglas avec i = 30°. Calcule environ l'angle de réfraction.

environ 19°

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Pour qu'une réflexion totale soit possible, comment doit être n_1 par rapport à n_2 ?

plus grand

2 Quel est l'angle limite pour le passage du plexiglas à l'air ?

environ 42°

3 Quel est l'angle limite pour le passage de l'eau à l'air ?

environ 49°

4 Écris la formule de l'angle limite i_{lim} pour un passage vers l'air.

$$\sin i_{\text{lim}} = \frac{1}{n}$$

5 L'angle d'incidence est supérieur à l'angle limite. Que se passe-t-il ?

une réflexion totale

6 L'angle d'incidence est inférieur à l'angle limite. Que se passe-t-il ?

réfraction et réflexion partielle

7 Un rayon passe de l'air au verre. Une réflexion totale est-elle possible ?

non

8 Sur quel phénomène repose la fibre optique ?

des réflexions totales successives

9 À quoi sert un endoscope industriel ?

à voir à l'intérieur d'un tube ou d'une pièce

10 Calcule 1 ÷ 1,5.

environ 0,67

11 Quel angle a un sinus égal à 0,67 ?

environ 42°

12 Quel angle a un sinus égal à 0,75 ?

environ 49°

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Le diamant a un indice de 2,42. Calcule sin i_{lim} pour un passage vers l'air.

environ 0,41

2 Quel angle a un sinus égal à 0,41 ?

environ 24°

3 Dans le plexiglas, un rayon arrive à 50° sur la surface. Sort-il dans l'air ?

non, car 50° > 42°

4 Dans le plexiglas, un rayon arrive à 30° sur la surface. Sort-il dans l'air ?

oui, car 30° < 42°

5 Calcule 1,5 × sin 20°, arrondi au centième.

0,51

6 Quel angle a un sinus égal à 0,51 ?

environ 31°

7 Pourquoi un diamant taillé brille-t-il autant ?

il produit beaucoup de réflexions totales

8 Le rayon réfracté est rasant (90°). Comment appelle-t-on alors l'angle d'incidence ?

l'angle limite

9 Dans quelle unité exprime-t-on les angles en optique ?

en degrés

10 Quelle est l'unité de l'indice de réfraction ?

il n'a pas d'unité

11 Un milieu a un indice n élevé. Est-il très réfringent ou peu réfringent ?

très réfringent

12 Quelle loi utilise un miroir d'inspection de soudure ?

la loi de la réflexion

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Un bâton plongé dans l'eau paraît cassé. Quel phénomène l'explique ?

la réfraction

2 On voit son image dans une vitre. Quel phénomène l'explique ?

la réflexion

3 La lumière se propage-t-elle en ligne droite dans un milieu homogène ?

oui

4 Un rayon arrive à 40° sur un miroir. Quel angle fait le rayon réfléchi avec le miroir ?

50°

5 La lumière passe de l'eau à l'air. S'approche-t-elle ou s'éloigne-t-elle de la normale ?

elle s'éloigne de la normale

6 Un rayon passe de l'eau (n = 1,33) à l'air avec i = 30°. Calcule sin r.

environ 0,67

7 Pourquoi la fibre optique peut-elle être courbée sans perdre la lumière ?

la lumière y subit des réflexions totales

8 Le soudeur règle un miroir pour voir l'arrière d'une pièce. Quelle loi applique-t-il ?

la loi de la réflexion

9 Calcule 1,33 × 0,5.

environ 0,67

10 Calcule 1 ÷ 2.

0,5

11 Donne une valeur approchée de sin 45°.

environ 0,71

12 Calcule 90 − 40.

50

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Dans quel cas un rayon traverse-t-il une surface sans être dévié ?

quand il arrive selon la normale

2 Le rayon réfléchi et le rayon incident sont-ils dans le même plan ?

oui, avec la normale

3 Calcule l'angle limite d'un verre d'indice 2, pour un passage vers l'air.

30°

4 Un rayon passe du verre (n = 1,5) à l'air avec i = 60°. Que se passe-t-il ?

une réflexion totale (60° > 42°)

5 Pourquoi les endoscopes utilisent-ils des fibres optiques ?

pour guider la lumière dans un tube courbe

6 La lumière va-t-elle plus vite dans l'air ou dans le verre ?

dans l'air

7 Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide ?

environ 300 000 km/s

8 Calcule 2 × 0,5.

1

9 Calcule 1,5 × 0,87.

environ 1,3

10 Le produit $n \times \sin i$ peut-il dépasser 1 quand le second milieu est l'air ?

non, sinon il y a réflexion totale

11 Quel angle a un sinus égal à 0,87 ?

environ 60°

12 Calcule 1 ÷ 1,33.

environ 0,75

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

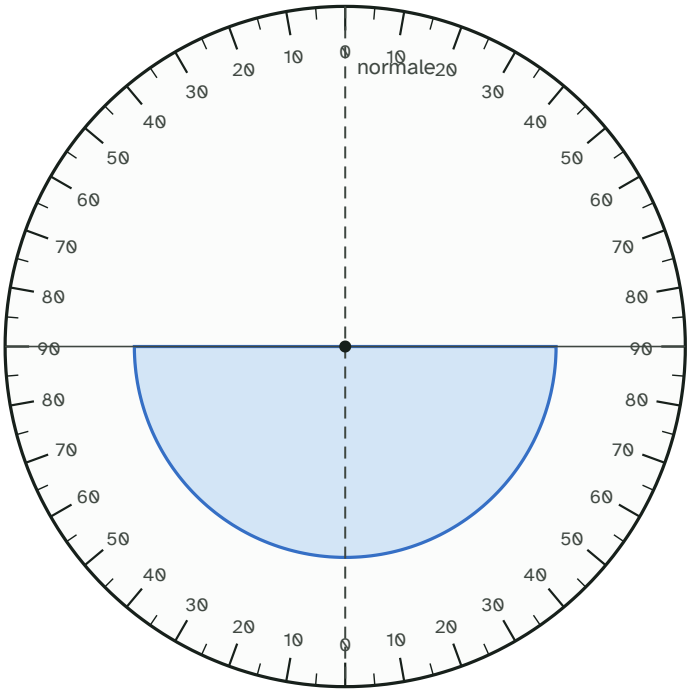
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Réflexion et réfraction et TP 2 · La réflexion totale

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Coffret tout compris par îlot : mini-laser à faisceau rasant, disque gradué, demi-cylindre, miroir. Les deux TP se font avec le même matériel.	coffret mini-laser d'optique géométrique (laser, disque gradué, demi-cylindre, miroir, prisme), 00787.10 (Pierron, 261,50 €, en stock).	261,50 € par îlot
B	Version économique : demi-cylindre en plexiglas posé sur le disque gradué imprimé de la fiche (page « Disque gradué à imprimer »), éclairé par un laser élève ou la lanterne à fente du labo. Le miroir est un miroir plan du labo.	lentille demi-circulaire Ø 105 mm, 04401.10 (Pierron, 21 €, en stock) ; laser élève classe 2, 03098.10 (Pierron, 85 €, en réapprovisionnement) ou lanterne du labo ; impression du disque.	≈ 21 € par îlot (106 € avec laser)

Mise en œuvre · TP 1 et TP 2



Disque gradué à imprimer (angles mesurés depuis la normale).

Le disque gradué à imprimer (version C), sur une feuille A4 posée à plat.

AVANT LA SÉANCE

1. Imprimer le disque gradué sans mise à l'échelle ; les angles restent justes quelle que soit la taille.
2. Vérifier que le laser est réglé en faisceau rasant : le trait doit être visible sur toute la feuille.
3. Salle légèrement obscurcie (volets à moitié fermés).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Le centre de la face plane du demi-cylindre doit être exactement au centre du disque : sinon les angles sont faux.
2. TP 1 : la lumière arrive par la face plane et ressort par la face arrondie sans être déviée (elle suit un rayon du cercle).
3. TP 2 : on retourne le montage, la lumière arrive par la face arrondie. Faire tourner lentement le disque vers 42° pour voir le rayon réfracté « raser » la surface puis disparaître.

CE QUI PEUT RATER

Laser classe 2 : ne jamais viser les yeux ; faisceau toujours horizontal sur la table, élèves assis.

Demi-cylindre décalé du centre : les élèves trouvent r = i pour tout. Recentrer.

Lire l'angle depuis la normale et non depuis la surface : faire repasser la normale au crayon sur la feuille.

ACTIVITÉ 1

Souder au miroir

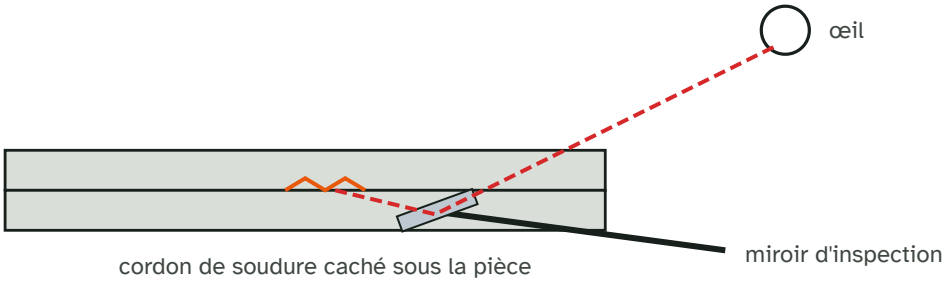
Objectif : découvrir la loi de la réflexion.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

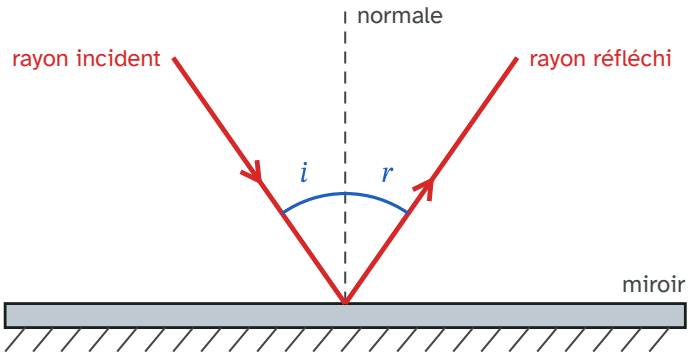
Le soudeur doit contrôler un cordon de soudure caché sous une pièce. Il ne peut pas se pencher : il utilise un miroir d'inspection. Comment orienter le miroir pour voir le cordon ?



Le miroir d'inspection renvoie la lumière du cordon vers l'œil.

DOCUMENT

Quand la lumière arrive sur un miroir, elle est **réfléchie**. On trace la **normale** : la droite perpendiculaire au miroir au point où arrive le rayon. L'**angle d'incidence** i est l'angle entre le rayon incident et la normale ; l'**angle de réflexion** r est l'angle entre le rayon réfléchi et la normale.



1 Mesure les angles i et r sur la figure avec ton rapporteur. Que remarques-tu ? RÉA

i = 35° et r = 35° : ils sont égaux.

2 Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont-ils dans le même plan (la feuille) ? APP

Oui.

3 Un rayon arrive sur le miroir avec i = 60°. Quel est l'angle de réflexion ? ANA

60°.

4 Un rayon arrive perpendiculairement au miroir (i = 0°). Que fait-il ? ANA

Il repart sur lui-même.

ACTIVITÉ 1

Souder au miroir

Objectif : découvrir la loi de la réflexion.

45 min

5 Retour à la situation : comment le soudeur doit-il placer le miroir pour voir le cordon ? Utilise le mot « normale ». COM

Il incline le miroir pour que sa normale coupe en deux l'angle entre la direction du cordon et celle de son œil : la lumière du cordon est alors réfléchie vers son œil.

TP 1A

Réflexion et réfraction · coffret d'optique

Objectif : vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

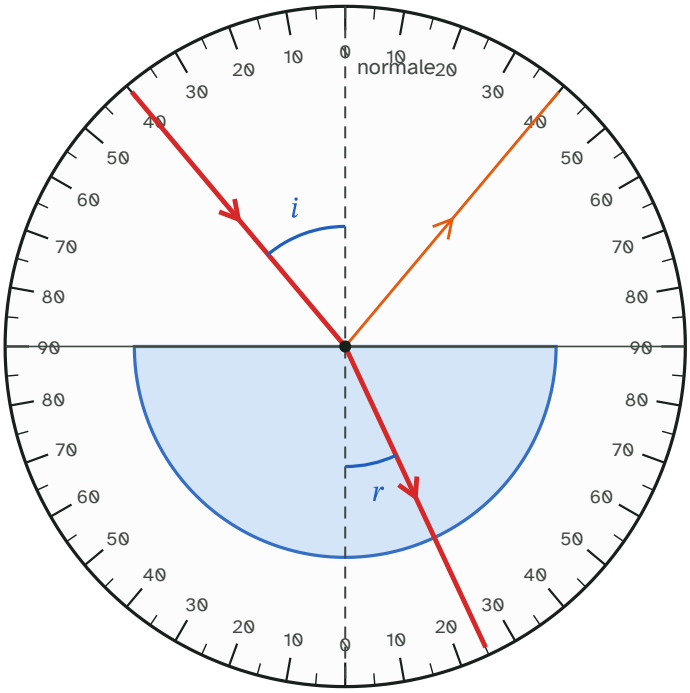
Le hublot en plexiglas d'une cabine de sablage change la direction de la lumière. Comment la lumière se comporte-t-elle quand elle passe de l'air au plexiglas ?

MATÉRIEL

- une source de lumière à faisceau fin (laser ou lanterne à fente)
- un demi-cylindre en plexiglas
- un disque gradué
- une calculatrice

SÉCURITÉ

Laser : ne jamais regarder le faisceau ni le diriger vers quelqu'un.



Rayon incident à 40° ; demi-cylindre en plexiglas sous la surface.

Le montage vu de dessus.

Partie A · Mesures

1. Place le demi-cylindre, face plane sur le diamètre horizontal, centre au centre du disque.
2. Envoie le rayon vers le centre avec un angle d'incidence i = 0°, puis 10°, 20°… jusqu'à 80°.
3. Pour chaque valeur, lis l'angle du rayon réfléchi et l'angle r du rayon réfracté dans le plexiglas.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, angles r pour i = 0 à 80° : 0° ; 7° ; 13° ; 19° ; 25° ; 31° ; 35° ; 39° ; 41°. Le rayon réfléchi est toujours à $r = i$.

TP 1A

Réflexion et réfraction · coffret d'optique

Objectif : vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

i (°)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
r (°)	**0**	**7**	**13**	**19**	**25**	**31**	**35**	**39**	**41**
$\sin i$	**0,00**	**0,17**	**0,34**	**0,50**	**0,64**	**0,77**	**0,87**	**0,94**	**0,98**
$\sin r$	**0,00**	**0,12**	**0,22**	**0,33**	**0,42**	**0,52**	**0,57**	**0,63**	**0,66**

1 Complète la ligne r avec tes mesures. RÉA

Partie B · Exploitation

2 Le rayon réfléchi vérifie-t-il la loi de l'activité 1 ? VAL

Oui : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

3 Le rayon réfracté s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale quand il entre dans le plexiglas ? ANA

Il se rapproche de la normale : r est plus petit que i.

4 Pour $i = 0°$, le rayon est-il dévié ? APP

Non.

5 Calcule $\sin i$ et $\sin r$ pour chaque mesure (au centième) et complète le tableau. RÉA

6 Calcule $\dfrac{\sin i}{\sin r}$ pour $i = 30°$ et pour $i = 60°$. Que remarques-tu ? ANA

0,50 ÷ 0,33 ≈ 1,5 ; 0,87 ÷ 0,57 ≈ 1,5 : le rapport est constant, environ 1,5.

INFORMATION

Ce rapport constant est l'**indice de réfraction** n du plexiglas. La loi s'écrit : $\sin i = n \times \sin r$.

7 Retour à la situation : décris en deux phrases ce qui arrive à la lumière qui passe de l'air au plexiglas du hublot. COM

Une petite partie est réfléchie. La plus grande partie traverse et change de direction en se rapprochant de la normale : c'est la réfraction.

TP 1B

Réflexion et réfraction · disque imprimé

Objectif : vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

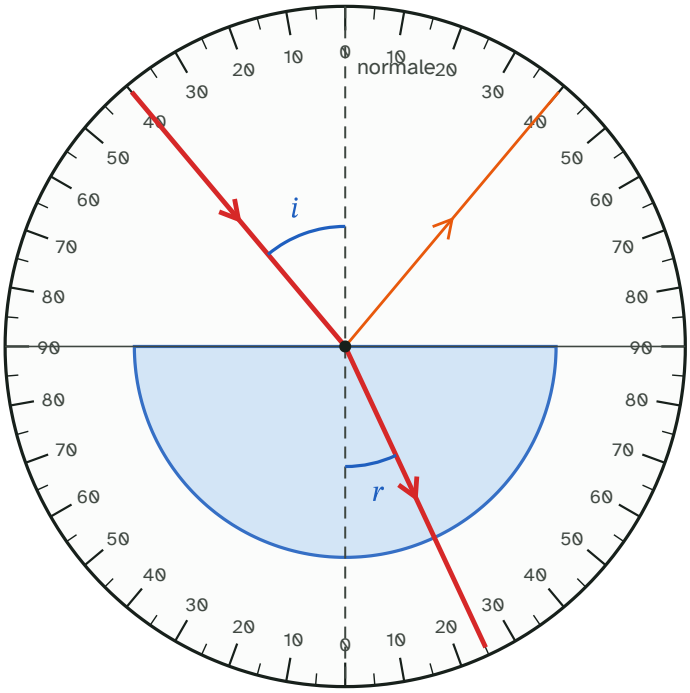
Le hublot en plexiglas d'une cabine de sablage change la direction de la lumière. Comment la lumière se comporte-t-elle quand elle passe de l'air au plexiglas ?

MATÉRIEL

- la feuille du disque gradué imprimé
- un laser élève ou une lanterne à fente
- une calculatrice
- un demi-cylindre en plexiglas
- du ruban adhésif et un crayon

SÉCURITÉ

Laser : ne jamais regarder le faisceau ni le diriger vers quelqu'un.



Rayon incident à 40° ; demi-cylindre en plexiglas sous la surface.

Le montage vu de dessus.

Partie A · Mesures

1. Scotche la feuille du disque gradué à plat sur la table.
2. Pose le demi-cylindre, face plane sur le diamètre horizontal, le milieu de la face plane exactement au centre du disque. Trace son contour au crayon.
3. Envoie le rayon vers le centre en suivant les graduations : i = 0°, puis 10°, 20°… jusqu'à 80°. Le rayon doit raser la feuille.
4. Pour chaque valeur, repère où sortent le rayon réfléchi et le rayon réfracté, et lis leurs angles sur le disque.

TP 1B

Réflexion et réfraction · disque imprimé

Objectif : vérifier la loi de la réflexion et trouver la loi de la réfraction de l'air vers le plexiglas.

45 min

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, angles r pour i = 0 à 80° : 0° ; 7° ; 13° ; 19° ; 25° ; 31° ; 35° ; 39° ; 41°. Le rayon réfléchi est toujours à $r = i$.

i (°)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
r (°)	**0**	**7**	**13**	**19**	**25**	**31**	**35**	**39**	**41**
sin i	**0,00**	**0,17**	**0,34**	**0,50**	**0,64**	**0,77**	**0,87**	**0,94**	**0,98**
sin r	**0,00**	**0,12**	**0,22**	**0,33**	**0,42**	**0,52**	**0,57**	**0,63**	**0,66**

1 Complète la ligne r avec tes mesures. RÉA

Partie B · Exploitation

2 Le rayon réfléchi vérifie-t-il la loi de l'activité 1 ? VAL

Oui : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

3 Le rayon réfracté s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale quand il entre dans le plexiglas ? ANA

Il se rapproche de la normale : r est plus petit que i.

4 Pour i = 0°, le rayon est-il dévié ? APP

Non.

5 Calcule $\sin i$ et $\sin r$ pour chaque mesure (au centième) et complète le tableau. RÉA

6 Calcule $\dfrac{\sin i}{\sin r}$ pour i = 30° et pour i = 60°. Que remarques-tu ? ANA

0,50 ÷ 0,33 ≈ 1,5 ; 0,87 ÷ 0,57 ≈ 1,5 : le rapport est constant, environ 1,5.

INFORMATION

Ce rapport constant est l'**indice de réfraction** n du plexiglas. La loi s'écrit : $\sin i = n \times \sin r$.

7 Retour à la situation : décris en deux phrases ce qui arrive à la lumière qui passe de l'air au plexiglas du hublot. COM

Une petite partie est réfléchie. La plus grande partie traverse et change de direction en se rapprochant de la normale : c'est la réfraction.

COURS 1

Lois de la réflexion et de la réfraction

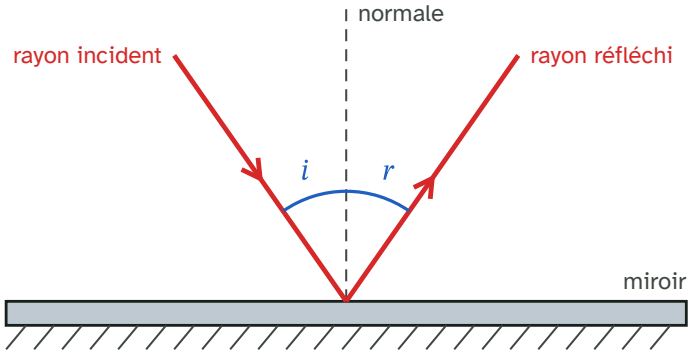
30 min

Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

À RETENIR · RÉFLEXION

La **normale** est la droite perpendiculaire à la surface au point d'arrivée du rayon. Les angles se mesurent **depuis la normale**.

Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence et l'**angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence** : $r = i$.



À RETENIR · RÉFRACTION

Quand la lumière passe d'un milieu transparent à un autre, elle change de direction : c'est la **réfraction**.

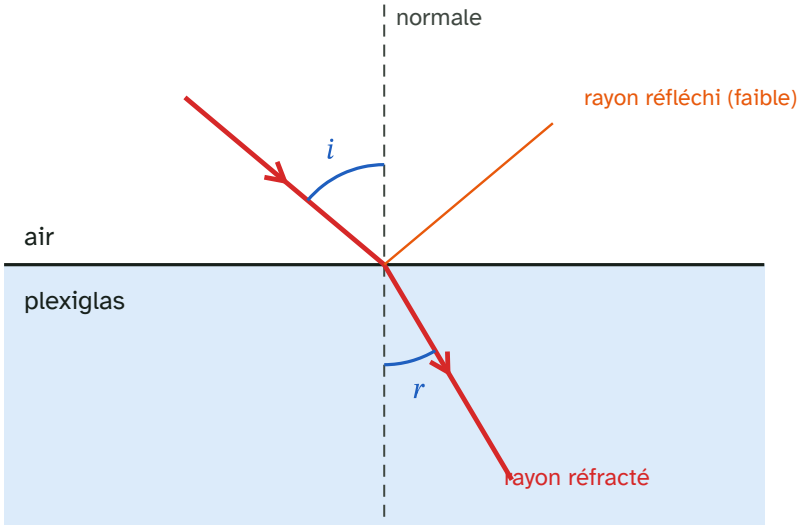
Chaque milieu a un **indice de réfraction** n (sans unité). Plus n est grand, plus le milieu est **réfringent**.

Milieu	vide	air	eau	plexiglas	verre	diamant
Indice n	1	1,00	1,33	1,50	1,50 à 1,60	2,42

$$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$$

Depuis l'air ($n_1 = 1$), on note souvent i l'angle d'incidence et r l'angle de réfraction : la loi s'écrit alors sin $i = n \times \sin r$.

Quand la lumière entre dans un milieu plus réfringent, elle se **rapproche de la normale**.



COURS 1

Lois de la réflexion et de la réfraction

30 min

Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

EXEMPLE

Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1$) dans l'eau ($n_2 = 1{,}33$) avec $i_1 = 40°$.

1. Calcule $\sin i_2$. RÉA

   $\sin i_2 = 1 \times \sin 40° \div 1{,}33 = 0{,}643 \div 1{,}33 \approx 0{,}48$.

2. Déduis-en i_2. RÉA

   $\sin^{-1}(0{,}48) \approx 29°$.

APPLICATION 1

Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence de 50°.

1. Quel est l'angle de réflexion ? APP

   50°.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Réflexion

1 Angles de réflexion

1. Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence i = 20°. Donne l'angle de réflexion. APP
   20°.
2. Le rayon incident fait 30° avec la surface du miroir. Calcule l'angle d'incidence, puis l'angle de réflexion. ANA
   90 − 30 = 60° ; réflexion : 60°.

Réfraction

2 Plus ou moins réfringent ?

1. Range du moins au plus réfringent : verre, air, eau, diamant. APP
   Air, eau, verre, diamant.
2. Un rayon passe de l'air au verre. Se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? APP
   Il se rapproche de la normale.

3 Calculs de sinus

1. Calcule sin 20°, sin 40° et sin 70° (au centième). RÉA
   0,34 ; 0,64 ; 0,94.
2. Trouve l'angle dont le sinus vaut 0,26, puis celui dont le sinus vaut 0,87. RÉA
   15° ; 60°.

4 Air vers plexiglas

Un rayon passe de l'air (n = 1) au plexiglas (n = 1,5) avec i = 30°.

1. Calcule $\sin r$. RÉA
   sin 30° ÷ 1,5 = 0,5 ÷ 1,5 ≈ 0,33.
2. Déduis-en r. RÉA
   ≈ 19°.

5 Air vers eau

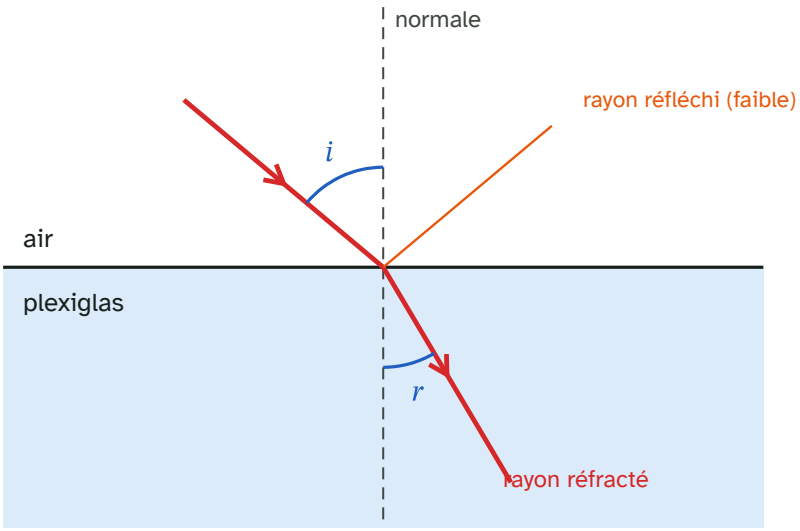
1. Un rayon entre dans l'eau avec i = 60°. Calcule l'angle de réfraction. RÉA
   sin 60° ÷ 1,33 ≈ 0,65 ; r ≈ 41°.
2. Le rayon est-il plus ou moins dévié que dans le plexiglas pour le même angle ? Justifie. ANA
   Moins dévié : l'eau est moins réfringente que le plexiglas (dans le plexiglas, r ≈ 35°).

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

6 Lire un schéma



1 Mesure i et r au rapporteur. RÉA

i = 50° ; r ≈ 31°.

2 Calcule $\frac{\sin i}{\sin r}$. Retrouve-t-on l'indice du plexiglas ? VAL

0,77 ÷ 0,52 ≈ 1,5 : oui.

7 Retrouver un indice

Un rayon passe de l'air à un verre inconnu : i = 45°, r = 27°.

1 Calcule $\frac{\sin i}{\sin r}$. RÉA

0,71 ÷ 0,45 ≈ 1,56.

2 Ce verre est-il plus réfringent que le plexiglas ? ANA

Oui, un peu : 1,56 > 1,50.

8 Vrai ou faux ?

1 « Les angles se mesurent entre le rayon et la surface. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

Faux : entre le rayon et la normale.

2 « Un rayon qui arrive selon la normale n'est pas dévié. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser les lois de la réflexion et de la réfraction.

9 Problème · La cabine de sablage

L'opérateur d'une cabine de sablage regarde la pièce à travers un hublot en verre (n = 1,5). La lumière de la pièce arrive sur le hublot avec un angle d'incidence de 40°.

1 Calcule l'angle de réfraction dans le verre. RÉA

sin 40° ÷ 1,5 ≈ 0,43 ; r ≈ 25°.

2 En ressortant de l'autre côté du hublot (face parallèle), la lumière reprend un angle de 40°. Quelle loi le montre ? ANA

La loi de la réfraction appliquée dans l'autre sens : 1,5 × sin 25° ≈ 0,64 = sin 40°.

3 L'opérateur voit-il la pièce déformée à travers une vitre plane ? Justifie. VAL

Presque pas : le rayon ressort parallèle à sa direction de départ, seulement un peu décalé.

TP 2A

La réflexion totale · coffret d'optique

Objectif : trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

45 min

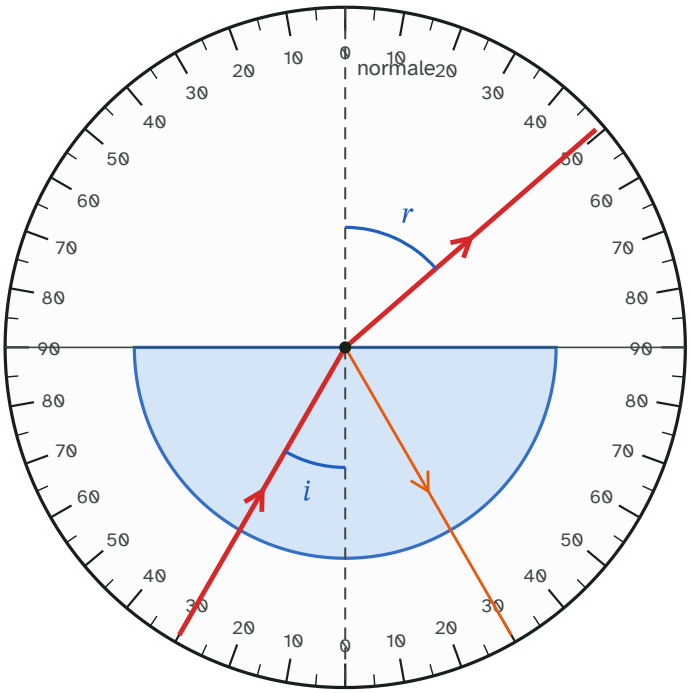
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans un endoscope, la lumière reste prisonnière d'une fibre en verre et suit ses courbes. Comment la lumière peut-elle ne pas sortir d'un matériau transparent ?

MATÉRIEL

- la même source et le même disque qu'au TP 1
- le demi-cylindre en plexiglas, retourné



La lumière arrive par la face arrondie et sort dans l'air.

Le rayon entre par la face arrondie et arrive au centre de la face plane.

Partie A · Du plexiglas vers l'air

1. Retourne le demi-cylindre : la lumière arrive maintenant par la face arrondie et passe du plexiglas à l'air.
2. Pour chaque angle d'incidence i dans le plexiglas, mesure l'angle r du rayon qui sort dans l'air.
3. Observe aussi le rayon réfléchi : devient-il plus ou moins lumineux ?

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0° → 0° ; 10° → 15° ; 20° → 31° ; 30° → 49° ; 35° → 59° ; 40° → 75° ; 42° → pas de rayon sorti ; 45° → pas de rayon sorti ; 50° → pas de rayon sorti.

i (°)	0	10	20	30	35	40	42	45	50
r (°)	**0**	**15**	**31**	**49**	**59**	**75**	**aucun**	**aucun**	**aucun**

1 Complète le tableau. RÉA

La réflexion totale · coffret d'optique

45 min

Objectif : trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

2 Le rayon qui sort dans l'air s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? ANA

Il s'éloigne de la normale : r est plus grand que i.

Partie B · L'angle limite

1. Augmente lentement i jusqu'à ce que le rayon sorti rase la surface ($r = 90°$).
2. Note l'angle i correspondant : c'est l'**angle limite** i_{lim}.
3. Augmente encore i : observe ce qui se passe.

3 Quelle valeur trouves-tu pour l'angle limite i_{lim} ? RÉA

Environ 42°.

4 Que se passe-t-il quand i dépasse i_{lim} ? Que devient le rayon réfléchi ? ANA

Plus aucun rayon ne sort : toute la lumière est réfléchie, le rayon réfléchi devient très lumineux. C'est la réflexion totale.

5 Calcule $\frac{1}{1{,}5}$, puis l'angle dont c'est le sinus. Compare avec ta mesure. VAL

$1 \div 1{,}5 \approx 0{,}67$; $\sin^{-1}(0{,}67) \approx 42°$: c'est la valeur mesurée.

6 Remets le demi-cylindre comme au TP 1 (air vers plexiglas). Y a-t-il réflexion totale quel que soit i ? Justifie avec le TP 1. ANA

Non : de l'air vers le plexiglas, il y a toujours un rayon réfracté (au maximum 41°).

7 Retour à la situation : explique comment la lumière reste prisonnière de la fibre. COM

La lumière arrive sur la paroi de la fibre avec un angle plus grand que l'angle limite : elle subit une réflexion totale à chaque rebond et ne sort pas.

TP 2B

La réflexion totale · disque imprimé

45 min

Objectif : trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

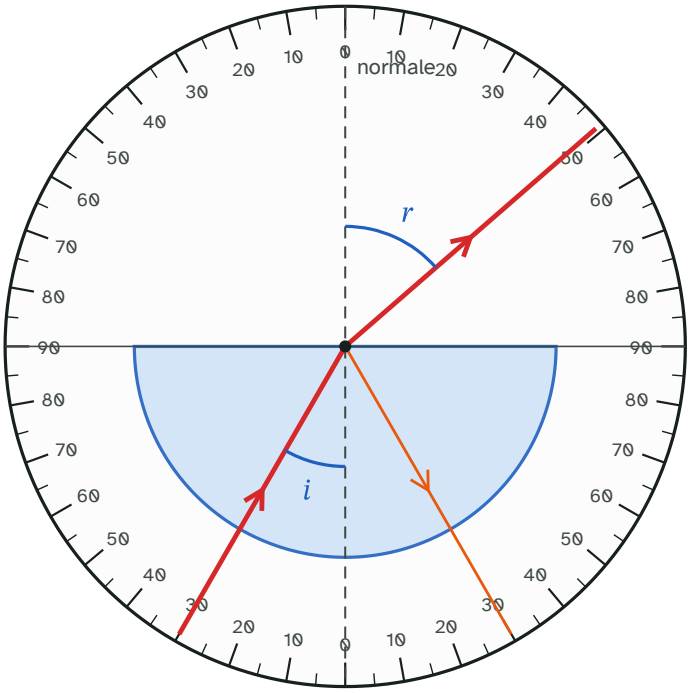
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans un endoscope, la lumière reste prisonnière d'une fibre en verre et suit ses courbes. Comment la lumière peut-elle ne pas sortir d'un matériau transparent ?

MATÉRIEL

- la feuille du disque gradué du TP 1, scotchée sur la table
- le demi-cylindre en plexiglas, retourné
- la même source qu'au TP 1



La lumière arrive par la face arrondie et sort dans l'air.

Le rayon entre par la face arrondie et arrive au centre de la face plane.

Partie A · Du plexiglas vers l'air

1. Retourne le demi-cylindre en le replaçant dans son contour : la lumière arrive maintenant par la face arrondie et passe du plexiglas à l'air.
2. Envoie le rayon vers le centre de la face plane. Pour chaque angle d'incidence i, lis l'angle r du rayon qui sort dans l'air.
3. Observe aussi le rayon réfléchi : devient-il plus ou moins lumineux ?

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0° → 0° ; 10° → 15° ; 20° → 31° ; 30° → 49° ; 35° → 59° ; 40° → 75° ; 42° → pas de rayon sorti ; 45° → pas de rayon sorti ; 50° → pas de rayon sorti.

TP 2B

La réflexion totale · disque imprimé

45 min

Objectif : trouver l'angle limite du plexiglas et observer la réflexion totale.

i (°)	0	10	20	30	35	40	42	45	50
r (°)	**0**	**15**	**31**	**49**	**59**	**75**	**aucun**	**aucun**	**aucun**

1 Complète le tableau. RÉA

2 Le rayon qui sort dans l'air s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? ANA

Il s'éloigne de la normale : r est plus grand que i.

Partie B · L'angle limite

1. Augmente lentement i jusqu'à ce que le rayon sorti rase la surface (r = 90°).
2. Note l'angle i correspondant : c'est l'**angle limite** i_{lim}.
3. Augmente encore i : observe ce qui se passe.

3 Quelle valeur trouves-tu pour l'angle limite i_{lim} ? RÉA

Environ 42°.

4 Que se passe-t-il quand i dépasse i_{lim} ? Que devient le rayon réfléchi ? ANA

Plus aucun rayon ne sort : toute la lumière est réfléchie, le rayon réfléchi devient très lumineux. C'est la réflexion totale.

5 Calcule $\frac{1}{1{,}5}$, puis l'angle dont c'est le sinus. Compare avec ta mesure. VAL

$1 \div 1{,}5 \approx 0{,}67$; $\sin^{-1}(0{,}67) \approx 42°$: c'est la valeur mesurée.

6 Remets le demi-cylindre comme au TP 1 (air vers plexiglas). Y a-t-il réflexion totale quel que soit i ? Justifie avec le TP 1. ANA

Non : de l'air vers le plexiglas, il y a toujours un rayon réfracté (au maximum 41°).

7 Retour à la situation : explique comment la lumière reste prisonnière de la fibre. COM

La lumière arrive sur la paroi de la fibre avec un angle plus grand que l'angle limite : elle subit une réflexion totale à chaque rebond et ne sort pas.

ACTIVITÉ 2

L'endoscope industriel

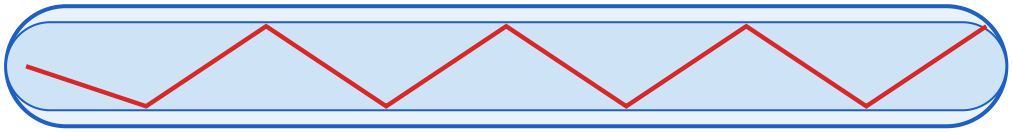
Objectif : expliquer le fonctionnement d'une fibre optique.

20 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour contrôler l'intérieur d'un tube soudé de 3 m de long, le contrôleur glisse un endoscope : un câble souple contenant des fibres optiques qui amènent la lumière et rapportent l'image.



cœur en verre (n = 1,50) entouré d'une gaine moins réfringente : la lumière rebondit par réflexion totale

Trajet de la lumière dans une fibre optique.

DOCUMENT

La réflexion totale n'est possible que si la lumière passe d'un milieu **plus réfringent** vers un milieu **moins réfringent**, et si l'angle d'incidence dépasse l'**angle limite** i_{lim}. Quand le second milieu est l'air : $\sin i_{\text{lim}} = \dfrac{1}{n}$.

1 Le cœur de la fibre est en verre (n = 1,5). Calcule l'angle limite verre-air. RÉA

1 ÷ 1,5 ≈ 0,67 ; i_{lim} ≈ 42°.

2 Dans la fibre, la lumière arrive sur la paroi avec un angle d'incidence de 75°. Sort-elle de la fibre ? Justifie. ANA

Non : 75° > 42°, il y a réflexion totale.

3 Si on plie trop la fibre, l'angle d'incidence diminue à 35°. Que se passe-t-il ? ANA

35° < 42° : une partie de la lumière sort, l'image devient sombre.

4 Pourquoi un endoscope permet-il de voir dans un tube coudé, alors que la lumière se propage en ligne droite ? VAL

Parce que la lumière se réfléchit totalement sur les parois de la fibre et suit ses courbures.

5 Retour à la situation : rédige une consigne d'utilisation de l'endoscope pour un apprenti. COM

Ne pas plier le câble trop fort : sinon la lumière sort des fibres et l'image disparaît.

COURS 2

Angle limite et réflexion totale

Objectif : prévoir s'il y a réflexion totale.

20 min

À RETENIR · ANGLE LIMITE

Quand la lumière passe d'un milieu plus réfringent (n_1) vers un milieu moins réfringent ($n_2 < n_1$), elle **s'éloigne de la normale**.

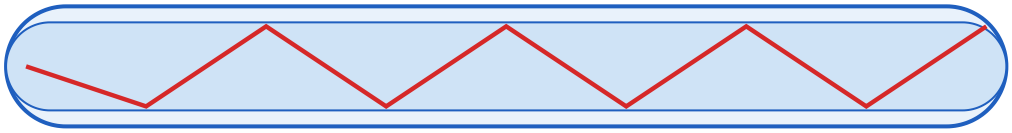
L'**angle limite** i_{lim} est l'angle d'incidence pour lequel le rayon réfracté rase la surface ($i_2 = 90°$).

$$\sin i_{\text{lim}} = \frac{n_2}{n_1} \text{ et vers l'air : } \sin i_{\text{lim}} = \frac{1}{n}$$

À RETENIR · RÉFLEXION TOTALE

Si $n_1 > n_2$ et si $i > i_{\text{lim}}$, il n'y a plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchie. C'est la **réflexion totale**.

Applications : fibres optiques (endoscopes, télécommunications, lasers de découpe à fibre), prismes de jumelles, éclat du diamant.



cœur en verre (n = 1,50) entouré d'une gaine moins réfringente : la lumière rebondit par réflexion totale

EXEMPLE

L'indice de l'eau est 1,33.

1. Calcule l'angle limite eau-air. RÉA

   $\sin i_{\text{lim}} = 1 \div 1{,}33 \approx 0{,}75$; $i_{\text{lim}} \approx 49°$.

2. Un rayon dans l'eau arrive sur la surface avec $i = 60°$. Sort-il ? ANA

   Non : 60° > 49°, réflexion totale.

APPLICATION 1

Un rayon passe de l'air vers le verre avec $i = 80°$.

1. Peut-il y avoir réflexion totale ? Justifie. ANA

   Non : la lumière va vers un milieu plus réfringent.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer un angle limite et prévoir une réflexion totale.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Angle limite

10 Condition de réflexion totale

Dis si la réflexion totale est possible.

1. La lumière passe de l'eau vers l'air. La réflexion totale est-elle possible ? APP
   Oui : l'eau est plus réfringente que l'air (1,33 > 1).
2. La lumière passe de l'air vers le verre. La réflexion totale est-elle possible ? APP
   Non : la lumière va vers un milieu plus réfringent.
3. La lumière passe du verre vers l'eau. La réflexion totale est-elle possible ? APP
   Oui (1,5 > 1,33).

11 Calculer un angle limite

1. Calcule l'angle limite verre-air pour n = 1,6. RÉA
   1 ÷ 1,6 = 0,625 ; $i_{lim} \approx 39°$.
2. Calcule l'angle limite diamant-air (n = 2,42). RÉA
   ≈ 0,41 ; $i_{lim} \approx 24°$.

12 Calculer l'angle de sortie

Un rayon passe du plexiglas (n = 1,5) à l'air avec i = 25°.

1. Calcule sin r avec la relation sin r = 1,5 × sin 25°. RÉA
   1,5 × 0,42 ≈ 0,63.
2. Déduis-en r. Le rayon s'éloigne-t-il de la normale ? RÉA
   ≈ 39° ; oui, il s'éloigne.

Réflexion totale

13 Sortira, sortira pas ?

Dans du plexiglas (i_{lim} = 42°), un rayon arrive sur la surface plexiglas-air.

1. Le rayon arrive avec i = 30°. Sort-il dans l'air ? APP
   Oui (30° < 42°).
2. Le rayon arrive avec i = 55°. Sort-il dans l'air ? APP
   Non : réflexion totale.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer un angle limite et prévoir une réflexion totale.

14 Le prisme à réflexion totale

Dans un prisme en verre (i_{lim} = 42°), la lumière arrive sur la grande face avec i = 45°.

1 Y a-t-il réflexion totale sur la grande face ? Justifie. ANA

Oui : 45° > 42°.

2 De combien de degrés le rayon est-il dévié s'il est renvoyé à angle droit ? RÉA

90°.

15 Le diamant

1 Pourquoi un diamant taillé brille-t-il beaucoup plus qu'un verre taillé de la même façon ? ANA

Son angle limite est très petit (24°) : presque toute la lumière qui entre subit des réflexions totales et ressort par le haut.

16 La découpe laser

Dans une machine de découpe laser à fibre, le faisceau est guidé par une fibre en verre de silice (n = 1,46).

1 Calcule l'angle limite silice-air. RÉA

1 ÷ 1,46 ≈ 0,68 ; i_{lim} ≈ 43°.

2 Pourquoi le constructeur impose-t-il un rayon de courbure minimal à la fibre ? VAL

Si on la plie trop, l'angle d'incidence devient inférieur à l'angle limite : la lumière sort de la fibre, il y a perte de puissance et la fibre chauffe.

17 Vrai ou faux ?

1 « La réflexion totale est possible quand la lumière entre dans l'eau depuis l'air. » Vrai ou faux ? APP

Faux.

2 « Plus l'indice est grand, plus l'angle limite est petit. » Vrai ou faux ? Justifie avec deux exemples. ANA

Vrai : eau 49°, verre 42°, diamant 24°.

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer un angle limite et prévoir une réflexion totale.

18 Problème · Choisir une fibre pour l'endoscope

Deux fibres sont proposées : fibre A en verre (n = 1,50), fibre B en plastique (n = 1,35). Dans le câble plié, la lumière arrive sur la paroi avec des angles d'incidence d'au moins 46°.

1 Calcule l'angle limite de chaque fibre (vers l'air). RÉA

A : $\sin^{-1}(0{,}67) \approx 42°$; B : $\sin^{-1}(0{,}74) \approx 48°$.

2 Dans quelle fibre la lumière reste-t-elle toujours prisonnière ? Justifie. ANA

Dans la fibre A : 46° > 42°. Dans la fibre B, 46° < 48° : une partie sort.

3 Quelle fibre faut-il choisir pour l'endoscope ? VAL

La fibre A, en verre.

4 Rédige une phrase qui justifie ce choix pour le chef d'atelier. COM

La fibre en verre a un angle limite de 42°, plus petit que les angles atteints dans le câble plié : la lumière y subit toujours une réflexion totale et l'image reste lumineuse.

INTERRO 20'

Réflexion et réfraction de la lumière

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Énonce la loi de la réflexion. APP 2 pts

L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

2 Un rayon passe de l'air au verre. Se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? Justifie. ANA 2 pts

Il se rapproche : le verre est plus réfringent.

3 Un rayon passe de l'air (n = 1) à l'eau (n = 1,33) avec i = 45°. Calcule l'angle de réfraction. RÉA 3 pts

sin 45° ÷ 1,33 ≈ 0,53 ; r ≈ 32°.

4 Calcule l'angle limite plexiglas-air (n = 1,5). RÉA 2 pts

≈ 42°.

5 Dans le plexiglas, un rayon arrive sur la surface avec i = 50°. Que se passe-t-il ? ANA 1 pt

Réflexion totale (50° > 42°).

DS 1 h

Réflexion et réfraction de la lumière

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le miroir d'inspection — 4 pts

Le soudeur utilise un miroir d'inspection. La lumière du cordon arrive sur le miroir avec un angle de 25° par rapport à la surface du miroir.

1.1 Définis la normale. — APP 1 pt

La droite perpendiculaire au miroir au point d'arrivée du rayon.

1.2 Calcule l'angle d'incidence, puis l'angle de réflexion. — RÉA 2 pts

90 – 25 = 65° ; 65°.

1.3 Le rayon réfléchi est-il dans le même plan que le rayon incident et la normale ? — ANA 1 pt

Oui.

2 La réfraction dans le hublot — 6 pts

La lumière passe de l'air (n = 1) au verre du hublot (n = 1,5) avec i = 50°.

Milieu	vide	air	eau	plexiglas	verre	diamant
Indice n	1	1,00	1,33	1,50	1,50 à 1,60	2,42

2.1 Écris la loi de la réfraction. — APP 2 pts

$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$.

2.2 Calcule l'angle de réfraction. — RÉA 2 pts

sin 50° ÷ 1,5 ≈ 0,51 ; ≈ 31°.

2.3 Avec un hublot en eau (cuve d'eau), l'angle de réfraction serait-il plus grand ou plus petit ? Justifie. — ANA 2 pts

Plus grand (≈ 35°) : l'eau est moins réfringente, le rayon est moins dévié.

DS 1 h

Réflexion et réfraction de la lumière

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'endoscope

10 pts

Les fibres d'un endoscope sont en verre (n = 1,52).

3.1 Calcule l'angle limite verre-air. RÉA 3 pts

1 ÷ 1,52 ≈ 0,66 ; i_{lim} ≈ 41°.

3.2 Quelles sont les deux conditions pour avoir une réflexion totale ? ANA 2 pts

Passer d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, et avoir $i > i_{lim}$.

3.3 Dans le câble plié, la lumière arrive sur la paroi avec i = 38°. L'image est-elle bonne ? Justifie. VAL 2 pts

Non : 38° < 41°, une partie de la lumière sort de la fibre, l'image s'assombrit.

3.4 Explique en deux phrases à un apprenti comment fonctionne l'endoscope. COM 3 pts

La lumière se réfléchit totalement sur les parois des fibres en verre et suit leurs courbes. Il faut éviter de trop plier le câble, sinon la lumière sort.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.3, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 2.2, 3.1				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé